

El XOR resuelto con tres neuronas

Inteligencia Computacional · FICH-UNL · Diego Milone
Guía de estudio — diapositivas 1–29 de *Perceptrón multicapa*, clases 006 a 008

Se arma **a mano** la primera red neuronal: tres perceptrones que resuelven el XOR. Todavía no hay aprendizaje — primero se muestra que la solución **existe**, y recién después se busca cómo encontrarla sola. Viene de 02-metodos-de-gradiente.md y sigue en 04-perceptron-multicapa.md.

1. El problema y la idea

Con codificación bipolar, el **o exclusivo** da +1 cuando exactamente una entrada es verdadera:

x_1	x_2	XOR
-1	-1	-1
-1	+1	+1
+1	-1	+1
+1	+1	-1

Ya sabemos por qué falla —un perceptrón simple decide con una recta y el XOR **no es linealmente separable**; la demostración está en 01 §5 y en 02 §7—. Lo nuevo es la salida:

La idea. Dos perceptrones definen cada uno un semiplano; **un tercero se queda con la franja donde se intersecan**. Adentro, los dos casos verdaderos; afuera, los dos falsos.

Funciona por cómo está armado el XOR: los dos patrones que dan +1 están **sobre la diagonal** $x_1 + x_2 = 0$, y los dos que dan -1 están uno a cada lado ($x_1 + x_2 = \pm 2$). Entonces alcanzan **dos rectas paralelas de pendiente -1**, una de cada lado, que dejen la diagonal encerrada.

2. La herramienta: de la recta a los pesos

Ubicar las rectas en el dibujo es fácil. Lo que hay que saber hacer es **traducir una recta a pesos**, porque los pesos son lo único que existe en la red. Es la fórmula que se usa tres veces.

Partiendo de la frontera $\langle w, x \rangle = 0$ con $x_0 = -1$:

$$w_0(-1) + w_1x_1 + w_2x_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 = \frac{w_0}{w_2} - \frac{w_1}{w_2}x_1$$

Leído como $x_2 = b + m x_1$:

$$\text{ordenada al origen } b = \frac{w_0}{w_2} \quad \text{pendiente } m = -\frac{w_1}{w_2}$$

El método: se lee del gráfico la ordenada y la pendiente que se necesitan, se plantean esos dos cocientes, y se elige cualquier terna que los cumpla.

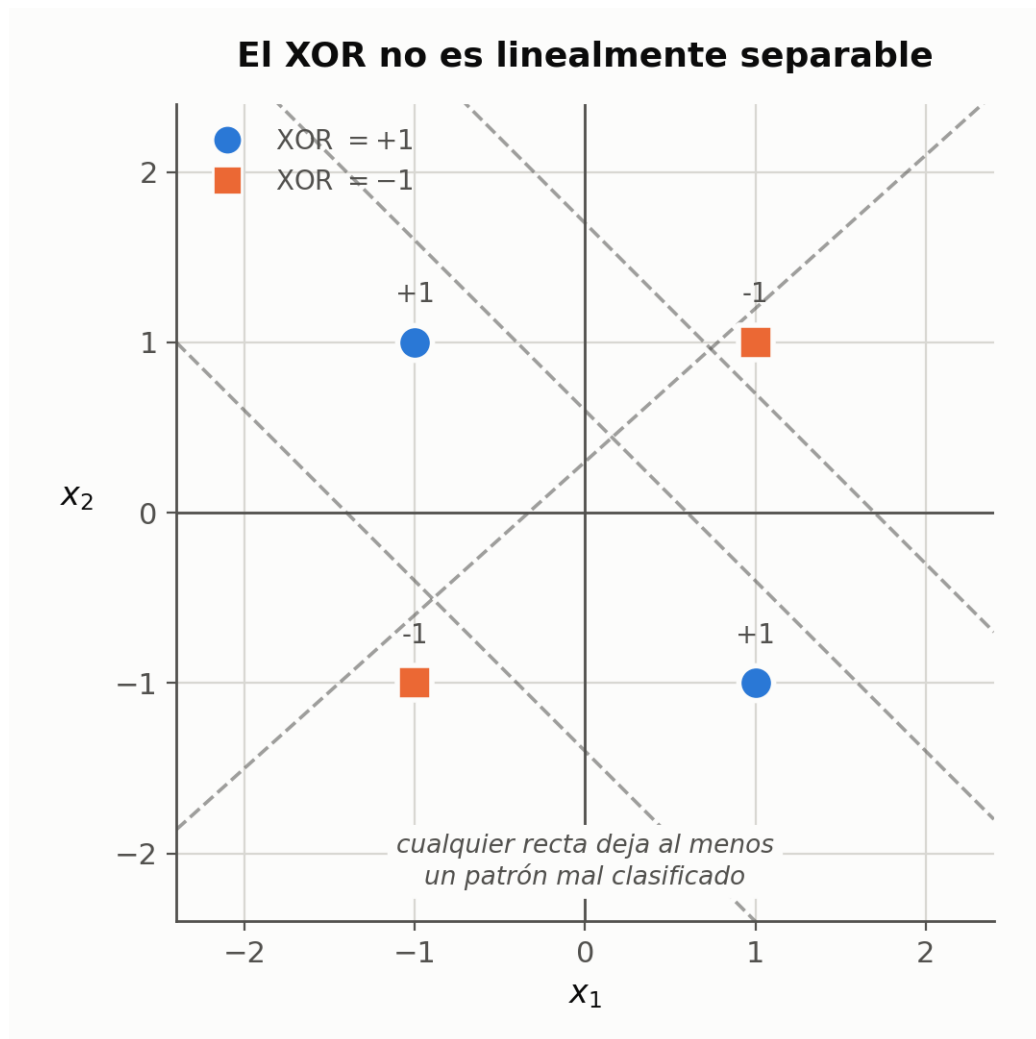


Figura 1: Se ponga donde se ponga la recta, siempre queda un patrón del lado equivocado.

IDEA DE FONDO — los pesos no son únicos

Fijate qué aparece: **sólo cocientes**. Dos condiciones, tres incógnitas, queda un grado de libertad — la **escala** del vector. Verificado numéricamente:

```
factor 1.0: pesos [-1. 1. 1.] -> yA = [-1, 1, 1, 1]
factor 7.0: pesos [-7. 7. 7.] -> yA = [-1, 1, 1, 1]
factor 0.25: pesos [-0.25 0.25 0.25] -> yA = [-1, 1, 1, 1]
```

Eso explica algo de la unidad anterior: por qué dos entrenamientos con inicializaciones distintas terminan en pesos distintos y **ambos correctos**. La solución no es un punto, es una **familia de vectores**.

OJO — vale para múltiplos positivos, no para cualquiera

Con un factor **negativo** la recta es idéntica pero la neurona clasifica **al revés**:

```
factor 1.0: pesos [-1. 1. 1.] -> yA = [-1, 1, 1, 1]
factor -1.0: pesos [1. -1. -1.] -> yA = [1, -1, -1, -1]
```

O sea: **la recta fija la dirección de w ; el signo fija de qué lado está el $+1$** . Si te dan una recta y te piden los pesos, tenés que decidir también el sentido.

Claves de la sección 2

Clave	Qué tenés que poder responder
La fórmula b y m	Deducirla desde $\langle w, x \rangle = 0$ Qué cociente da cada uno
No unicidad	Cuántas condiciones, cuántas incógnitas, qué queda libre
El signo	Qué cambia al multiplicar w por un negativo

3. Las dos neuronas de la primera capa

Se aplica la fórmula de la sección 2 dos veces, a dos rectas paralelas de pendiente -1 que dejan la diagonal en el medio: una que corta en -1 y otra en $+1$.

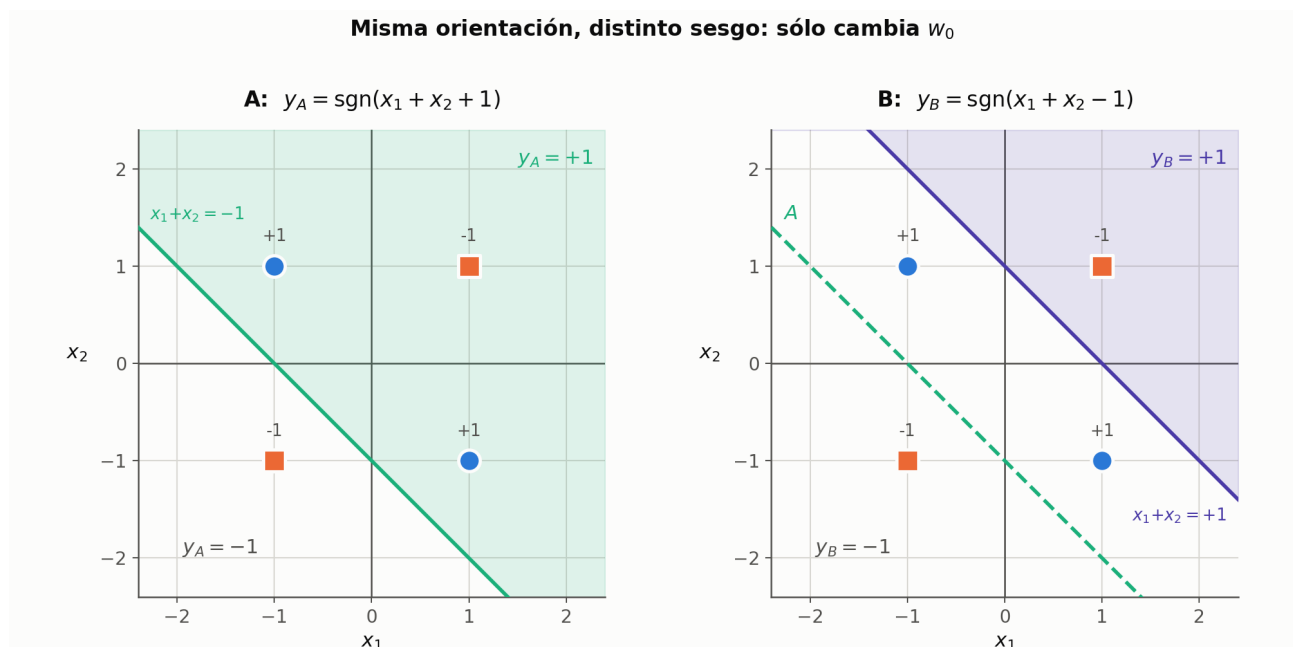


Figura 2: Las dos rectas son paralelas y sólo difieren en el corrimiento. En el panel de B queda punteada la recta de A, para ver el desplazamiento.

	Recta	Cocientes	Pesos	Qué calcula
A	$x_1 + x_2 = -1$	$\frac{w_0}{w_2} = -1, \frac{w_1}{w_2} = +1$	$w_A = [-1, +1, +1]^T$	$y_A = \text{sgn}(x_1 + x_2 + 1)$
B	$x_1 + x_2 = +1$	$\frac{w_0}{w_2} = +1, \frac{w_1}{w_2} = +1$	$w_B = [+1, +1, +1]^T$	$y_B = \text{sgn}(x_1 + x_2 - 1)$

En palabras: **A suma las dos entradas y le agrega 1; B suma las dos entradas y le resta 1.** Las dos devuelven el signo.

(x_1, x_2)	$x_1 + x_2 + 1$	y_A	$x_1 + x_2 - 1$	y_B
$(-1, -1)$	-1	-1	-3	-1
$(-1, +1)$	+1	+1	-1	-1
$(+1, -1)$	+1	+1	-1	-1
$(+1, +1)$	+3	+1	+1	+1

IDEA DE FONDO — el sesgo es lo único que cambia

w_A y w_B tienen **idénticos** w_1 y w_2 y difieren **sólo** en w_0 . Los pesos de las entradas fijan la *orientación* de la recta; el sesgo fija su *corrimiento*. Dos neuronas con la misma orientación y distinto sesgo generan una franja — que es exactamente lo que hace falta. Es el argumento más directo de por qué sin sesgo esto sería imposible: ambas rectas pasarían por el origen, serían la misma, y no habría franja.

OJO — ninguna de las dos resuelve nada por su cuenta

A da +1 también para $(+1, +1)$, que debería dar -1. En clase se lo llama “*una fase, una parte de la resolución*”. Si te preguntan qué aprende una neurona oculta, la respuesta no es “media función XOR”: es **una pregunta binaria sobre la entrada**.

Claves de la sección 3

Clave	Qué tenés que poder responder
w_A y w_B	Los pesos y de qué cocientes salen
En palabras	Qué operación hace cada neurona
Rol de w_0	Qué controla el sesgo frente a w_1, w_2
Sin sesgo	Por qué la construcción se caería

4. Las tres franjas y lo que tiene que hacer C

Como las rectas son paralelas y B está por encima de A, el plano queda en **tres bandas**, cada una con su **código** (y_A, y_B) :

Región	y_A	y_B	Patrón	y_C deseada
arriba de ambas	+1	+1	$(+1, +1)$	-1
franja del medio	+1	-1	$(-1, +1)$ y $(+1, -1)$	+1
abajo de ambas	-1	-1	$(-1, -1)$	-1
—	-1	+1	nunca ocurre	X

IDEA DE FONDO — por qué hay una X

$y_A = -1$ con $y_B = +1$ querría decir “estoy **debajo** de A pero **encima** de B”. Como B está por arriba de A, esa región **no existe**: “*nunca se forman regiones con esa intersección*”. Va una **X** — **don’t care**: la salida de C ahí es irrelevante. Contable: de $2^2 = 4$ códigos posibles, la capa oculta genera **sólo 3**.

IDEA DE FONDO — la capa oculta cambia la representación

Éste es *el* concepto de toda la unidad. El problema sigue siendo linealmente inseparable en el plano (x_1, x_2) y siempre lo va a ser. Pero en el plano (y_A, y_B) **los tres códigos alcanzables sí son separables**, y ahí un perceptrón simple común lo termina. Cada neurona oculta responde una pregunta binaria; el vector de respuestas es una **codificación nueva** del patrón, una en la que el problema ya es fácil.

Notá además que dos patrones distintos — $(-1, +1)$ y $(+1, -1)$ — **comparten código**. La capa oculta los volvió indistinguibles, y está bien: la función pide lo mismo para los dos.

Claves de la sección 4

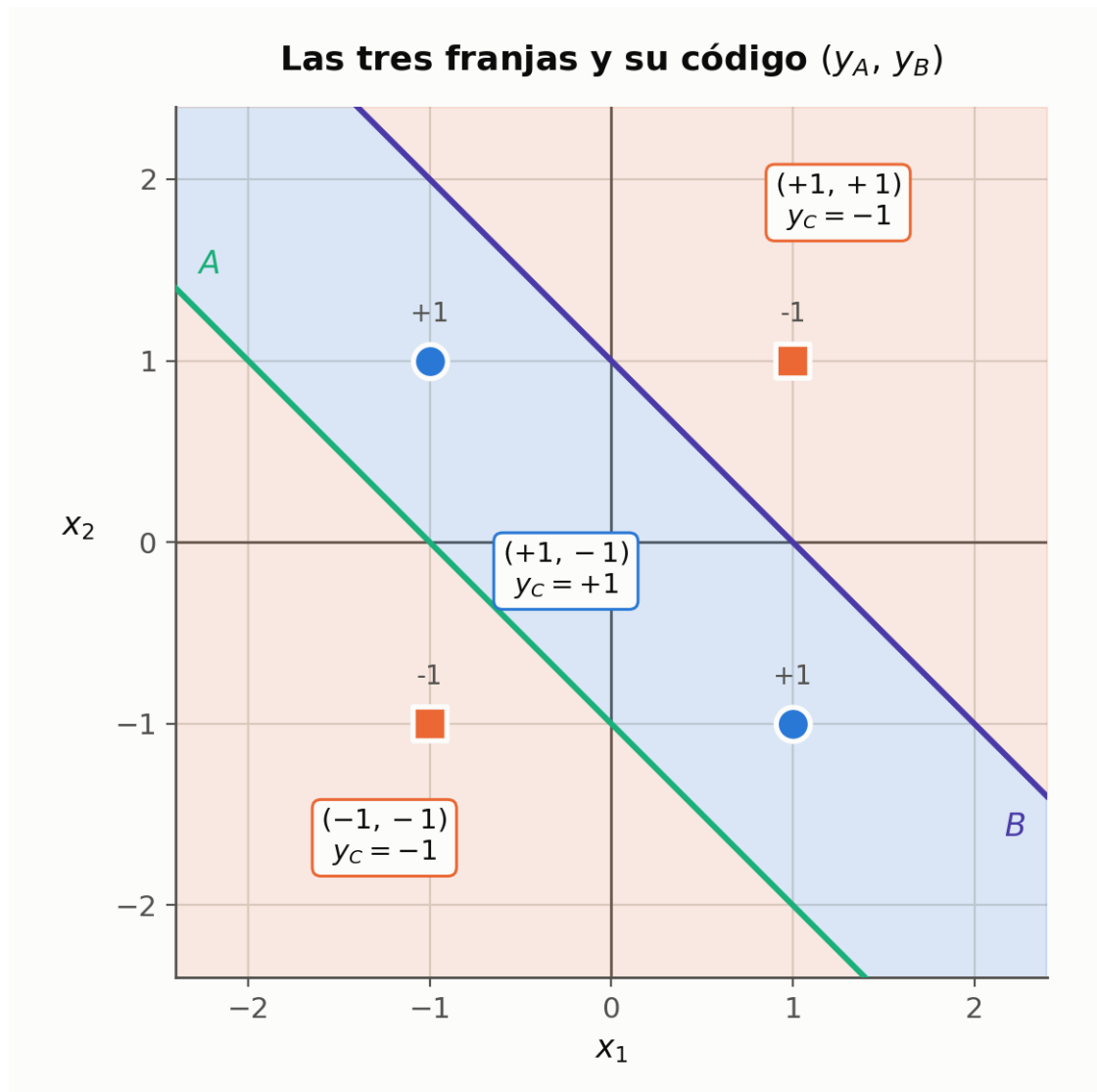


Figura 3: Los dos patrones verdaderos quedan encerrados en la franja del medio.

Clave	Qué tenés que poder responder
Las tres franjas	Cuáles son y qué código tiene cada una
El <i>don't care</i>	Por qué esa combinación es geométricamente imposible
Cambio de representación	Por qué el problema sí se resuelve en el plano oculto

5. El perceptrón C

Tercera aplicación de la misma fórmula, pero **en el plano oculto**: las entradas de C ya no son x_1, x_2 sino y_A, y_B .

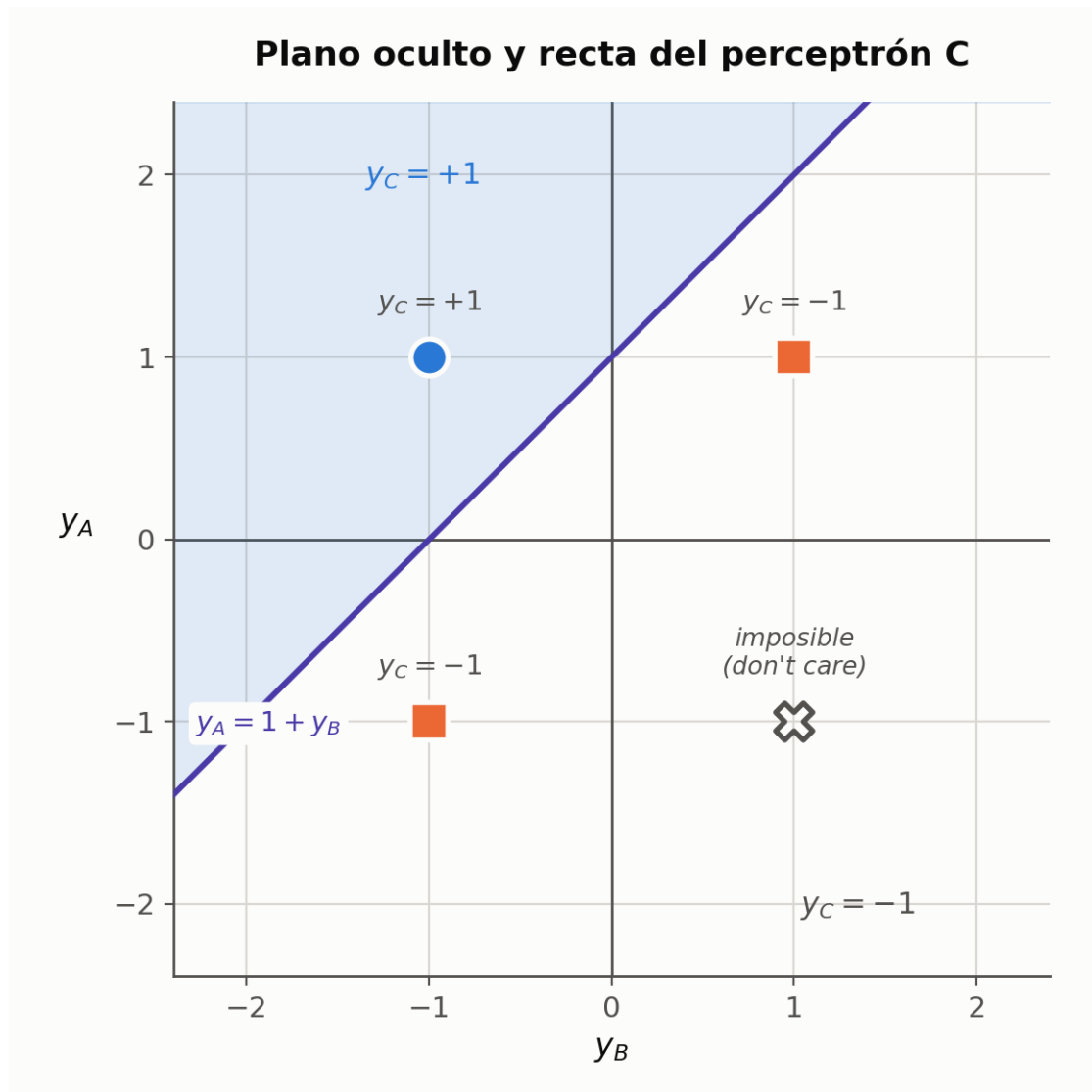


Figura 4: Los tres códigos alcanzables, ahora sí separables por una recta.

En el apunte de cátedra este plano se dibuja con y_B en el eje horizontal y y_A en el vertical, y la recta se escribe $y_A = +1 + y_B$ —ordenada +1, pendiente +1. De ahí:

$$\frac{w_{C0}}{w_{C2}} = +1 \quad - \frac{w_{C1}}{w_{C2}} = +1 \quad \Rightarrow \quad w_C = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \\ +1 \end{bmatrix} \quad y_C = \text{sgn}(y_A - y_B - 1)$$

En palabras: **toma la salida de A, le resta la de B, le resta 1, y devuelve el signo.**

y_A	y_B	$y_A - y_B - 1$	y_C	¿cierra?
+1	-1	+1	+1	sí
+1	+1	-1	-1	sí
-1	-1	-1	-1	sí
-1	+1	-3	-1	don't care

OJO — el orden de los subíndices de w_C es una trampa

w_{C1} y w_{C2} están numerados según los ejes del gráfico del plano oculto, donde el eje 1 (horizontal) es y_B y el eje 2 (vertical) es y_A . Por eso aparece $w_{C1} = -1$ y sin embargo la ecuación queda $\text{sgn}(y_A - y_B - 1)$: el -1 le corresponde a y_B . En el diagrama de la red no hay ambigüedad: $A \rightarrow C$ pesa $+1$ y $B \rightarrow C$ pesa -1 . Si te confundís, guiáte por el diagrama, no por los subíndices.

Claves de la sección 5

Clave	Qué tenés que poder responder
Recta de C	Ordenada, pendiente, y en qué plano vive
w_C	Los tres pesos
En palabras	Qué operación hace C
Subíndices	Por qué $w_{C1} = -1$ corresponde a y_B

6. La red completa

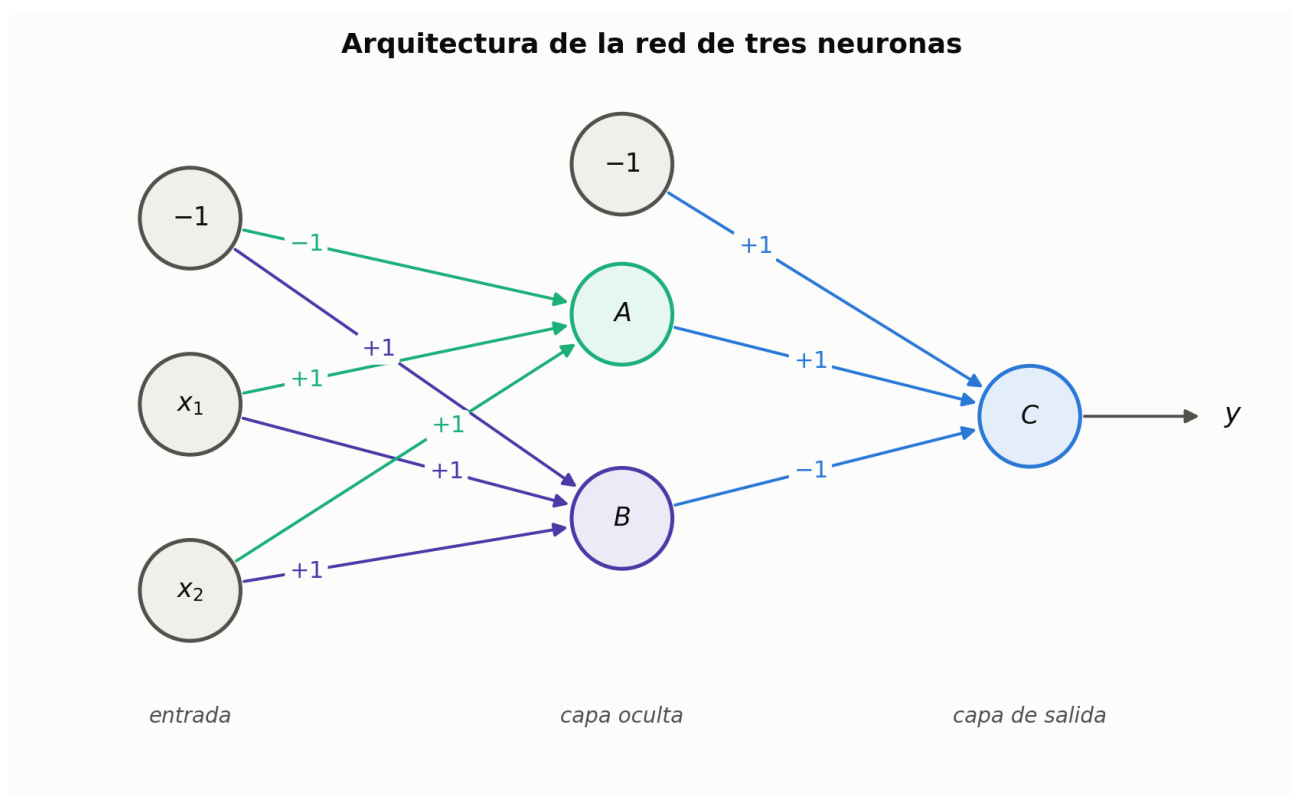


Figura 5: Los nueve pesos. Las dos entradas -1 son la misma convención de sesgo aplicada en cada capa.

Conexión	Peso	Conexión	Peso
$x_1 \rightarrow A$	+1	$x_1 \rightarrow B$	+1
$x_2 \rightarrow A$	+1	$x_2 \rightarrow B$	+1
$x_0 \rightarrow A$	-1	$x_0 \rightarrow B$	+1
$A \rightarrow C$	+1	$B \rightarrow C$	-1
$x_0 \rightarrow C$	+1		

$$\left. \begin{aligned} y_A &= \text{sgn}(x_1 + x_2 + 1) \\ y_B &= \text{sgn}(x_1 + x_2 - 1) \end{aligned} \right\} \Rightarrow y_C = \text{sgn}(y_A - y_B - 1)$$

Verificación

Un caso a mano, el $(-1, -1)$:

$$\langle w_A, x \rangle = \underbrace{(-1)(-1)}_{\text{sesgo}} + (+1)(-1) + (+1)(-1) = +1 - 1 - 1 = -1 \Rightarrow y_A = -1$$

$$\langle w_B, x \rangle = (+1)(-1) + (+1)(-1) + (+1)(-1) = -3 \Rightarrow y_B = -1$$

$$y = \text{sgn}[(+1)(-1) + (-1)(-1) + (-1)(-1)] = \text{sgn}(-1) = -1 \quad \checkmark$$

OJO — el signo del sesgo es donde se equivoca todo el mundo

El sesgo aporta $w_0 \cdot x_0 = w_0 \cdot (-1) = -w_0$. O sea que **un peso de sesgo positivo resta y uno negativo suma**. En A, con $w_{A0} = -1$, el término vale $+1$; en B, con $w_{B0} = +1$, vale -1 .

Los cuatro casos, por programa (`imagenes/verificacion_red_xor.py`):

x1	x2	vA	yA	vB	yB	vC	y	d	ok
-1	-1	-1	-1	-3	-1	-1	-1	-1	True
-1	1	1	1	-1	-1	1	1	1	True
1	-1	1	1	-1	-1	1	1	1	True
1	1	3	1	1	1	-1	-1	-1	True

IDEA DE FONDO — dos de los cuatro casos son el mismo

Las filas $(-1, +1)$ y $(+1, -1)$ son **idénticas columna por columna**. La razón: en la primera capa **todos los pesos de entrada valen $+1$** , así que A y B reciben $x_1 + x_2$ y no distinguen de cuál entrada vino cada valor. No es casualidad del ejemplo: es una **simetría de la red**. El XOR es simétrico en sus argumentos y se lleva bien con eso — pero si el problema **no** fuera simétrico, esos pesos iguales serían una limitación grave.

PARA LA DEFENSA — las tres cosas que hay que decir

1. **La neurona de salida no es un mecanismo nuevo**: es el mismo perceptrón simple, sobre entradas transformadas. 2. **Las regiones dejan de ser semiplanos**: al intersecarlos aparecen regiones convexas, y con más capas, arbitrarias. 3. **Acá todavía no hay aprendizaje**. Todo se diseñó a mano. La pregunta abierta —¿cómo encuentra la red estos pesos sola, si nadie dice cuál era la salida deseada de A o de B?— es la que responde **back-propagation**.

PARA LA DEFENSA — qué la hace una red

No la cantidad de neuronas: que **la salida de unas sea la entrada de otras**. Tres perceptrones en paralelo, sin conectarse, seguirían dando tres fronteras lineales independientes y ninguno resolvería el XOR. Es la **composición** la que produce la frontera no lineal.

Claves de la sección 6

Clave	Qué tenés que poder responder
El diagrama	Dibujar la red con los nueve pesos, de memoria
El sesgo	Cuántas entradas $x_0 = -1$ hay y qué signo aporta
Verificación	Rehacer un caso a mano
La simetría	Por qué dos patrones dan lo mismo en toda la red
Red vs. perceptrones	Qué la hace una red

7. Lo que viene

En `04-perceptron-multicapa.md`: qué regiones puede formar cada arquitectura, la notación matricial general, el cambio de sgn por la sigmoide, y **back-propagation** — el método del gradiente extendido para que la red encuentre sola estos pesos.

Formulario

Expresión	Qué es
$x_2 = \frac{w_0}{w_2} - \frac{w_1}{w_2}x_1$	la frontera en función de los pesos $y_A = \text{sgn}(x_1 + x_2 + 1)$ $y_B = \text{sgn}(x_1 + x_2 - 1)$ $y_C = \text{sgn}(y_A - y_B - 1)$, con el eje 1 = y_B código de la capa oculta: 3 alcanzables de 4
$w_A = [-1, +1, +1]^T$	
$w_B = [+1, +1, +1]^T$	
$w_C = [+1, -1, +1]^T$	
(y_A, y_B)	

Errores típicos

- Decir que el perceptrón simple “no aprende” el XOR. **No existe solución.**
- Pensar que cada neurona oculta resuelve media función. Resuelven **una pregunta binaria.**
- Inventarle un valor a la **X** de la tabla. Es un *don't care* con razón geométrica.
- Confundir los planos: A y B viven en (x_1, x_2) ; C en (y_A, y_B) .
- Creer que los pesos son únicos. Sólo importan **los cocientes**; queda libre la escala positiva.
- Asignarle a y_A el peso $w_{C1} = -1$ por el subíndice. En el plano oculto el eje 1 es y_B .
- Copiar el sesgo con el signo del peso. Aporta $-w_0$.
- Creer que esto salió de un entrenamiento. **Está diseñado a mano.**

Autoevaluación

1. ¿Por qué alcanzan dos rectas paralelas, y por qué de pendiente -1 ?
2. Deducí $x_2 = \frac{w_0}{w_2} - \frac{w_1}{w_2}x_1$ desde $\langle w, x \rangle = 0$.
3. Te dan la recta $x_2 = 2 - 3x_1$: proponé dos vectores de pesos distintos que la generen con la misma clasificación.
4. Obtené w_A y w_B desde sus rectas, sin mirar.
5. Explicá en una frase por qué la fila $(-1, +1)$ lleva una X.
6. ¿En qué espacio el problema se volvió separable, y por qué eso no contradice que el XOR no lo sea?
7. Dibujá la red completa con sus nueve pesos.
8. Calculá a mano el caso $(+1, +1)$ y comprobá que da -1 .
9. ¿Por qué $(-1, +1)$ y $(+1, -1)$ dan idéntico en toda la red?
10. ¿Qué hace que esto sea una red y no tres perceptrones sueltos?
11. ¿Qué información le falta a la red para aprender estos pesos sola?